Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · PRINCIPIO DE LE CHÂTELIER

Sobre perturbaciones de un equilibrio gaseoso a T constante:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Agregar un gas inerte a volumen constante no desplaza el equilibrio.
II. Agregar un gas inerte a presión constante equivale a expandir el sistema.
III. Agregar un reactivo siempre desplaza el equilibrio hacia los productos, sin importar las condiciones.
IV. Comprimir un sistema con $\Delta n(\text{gas}) = 0$ cambia las concentraciones pero no el cociente Q.
V. Después de una compresión, el sistema recupera exactamente las concentraciones previas.

A) Solo III

B) Solo V

C) III y V

D) I, III y V

E) II, III y V

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Las parciales no cambian.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Bajan las parciales.

3. **Afirmación III**
   Falsa. A presión total constante puede fallar (caso del N_2 en exceso).

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Los factores se cancelan.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Las compensa solo en parte.

6. **Conclusión**
   Son falsas: III, V.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera V, que también es falsa.

B) Deja fuera III, que también es falsa.

D) Incluye I, que es verdadera: Las parciales no cambian.

E) Incluye II, que es verdadera: Bajan las parciales.

> **Idea clave.** Las falsas son III y V.